

同济大学《高等数学》第七版 · 第五章

定积分

分层训练习题册

100 道经典方法变式与高质量综合训练

使用说明与训练结构

本资料按由易到难组织，题号 Q001–Q100 在中英文版、习题册与解析册中完全一致。公式均来自显式 LaTeX 源码，并由 XeTeX 数学引擎编译。

开放教材方法改写

20 / 100

经典方法变式

50 / 100

原创综合 / 诊断

30 / 100

题源原则

题目结合开放教材、公开课和通行教材中的经典方法重新设计。受版权保护的教材只用于范围和方法核对，不逐字复制题干或解析；具体来源谱系见 SOURCES.md。

1. 第一次作答只打开习题册，并在答题区完整写出推导。
2. 订正时记录错因，而不是只抄最终答案。
3. 48 小时后重做错题，一周后按知识点交叉抽题。

基础

单项选择题

基础篇

开放教材方法改写

Q001 · 辨认等分区间的 Riemann 和

将 $[0, 2]$ 等分为 n 段并取右端点。下列哪一项是 $\int_0^2 (1 + x^2) dx$ 的 Riemann 和?

- A. $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{k}{n} \right)^2 \right] \frac{1}{n}$
- B. $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right] \frac{2}{n}$
- C. $\sum_{k=1}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right]$
- D. $\sum_{k=0}^n \left[1 + \left(\frac{2k}{n} \right)^2 \right] \frac{2}{n}$

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 开放教材方法改写

Q002 · 区分定积分与几何面积

若连续函数在 $[a, b]$ 上满足 $f(x) \leq 0$ ，则下列说法正确的是哪一项？

- A. $\int_a^b f(x) dx \geq 0$
- B. 几何面积等于 $\int_a^b f(x) dx$
- C. 几何面积等于 $-\int_a^b f(x) dx$
- D. 定积分一定等于 0

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择 基础篇 开放教材方法改写

Q003 · 交换积分上下限

已知 $\int_1^4 f(x) dx = 7$ ，则 $\int_4^1 f(x) dx$ 等于多少？

- A. -7
- B. 0
- C. 7
- D. 14

答题区 · 可继续加页

基础

单项选择题

基础篇

开放教材方法改写

Q004 · 用上下界估计定积分

若 f 在 $[1,4]$ 上可积，且 $2 \leq f(x) \leq 5$ 对所有 $x \in [1,4]$ 成立，则下列哪一项必然成立？

- A. $2 \leq \int_1^4 f(x) \, dx \leq 5$
- B. $3 \leq \int_1^4 f(x) \, dx \leq 12$
- C. $5 \leq \int_1^4 f(x) \, dx \leq 20$
- D. $6 \leq \int_1^4 f(x) \, dx \leq 15$

答题区 · 可继续加页

基础

多项选择

基础篇

开放教材方法改写

Q005 · 筛选定积分的恒等性质

设有关定积分均存在。下列恒等式中哪些对任意被积函数都成立？

- A. $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx$
- B. $\int_a^b f(x)g(x) dx = \left(\int_a^b f(x) dx\right)\left(\int_a^b g(x) dx\right)$
- C. $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
- D. $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

答题区 · 可继续加页

基础 多项选择 基础篇 开放教材方法改写

Q006 · 识别可积性与保序结论

在闭区间 $[a, b]$ 上，下列哪些说法正确？

- A. 连续函数一定 Riemann 可积
- B. 单调函数一定 Riemann 可积
- C. 若两个连续函数积分相等，则它们处处相等
- D. 若 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$

答题区 · 可继续加页

开放教材方法改写

基础

判断辨析

基础篇

开放教材方法改写

Q008 · 由积分相等反推函数相等

判断并说明理由：若连续函数 f, g 满足 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 g(x) dx$ ，则 $f(x) = g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒成立。

答题区 · 可继续加页

开放教材方法改写

基础 填空 基础篇 开放教材方法改写

Q010 · 同端点定积分

对任意可积函数 f , $\int_a^a f(x) dx = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q011 · 常数函数的平均值

函数 $f(x) = 7$ 在区间 $[-2, 3]$ 上的平均值为 ____。

答题区 · 可继续加页

基础 填空 基础篇 经典方法变式

Q012 · 写出右端点平方和

将 $[0,1]$ 等分为 n 段并取右端点，则 $f(x) = x^2$ 的 Riemann 和为 ____。

答题区 · 可继续加页

基础 计算 基础篇 经典方法变式

Q013 · 把极限化为定积分

计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{27}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$, 要求先把它识别为定积分。

答题区·可继续加页

基础 计算 基础篇 经典方法变式

Q014 · 分段计算绝对值积分

计算 $\int_0^3 |x-1| dx$ 。

答题区·可继续加页

基础 计算 基础篇 经典方法变式

Q015 · 组合相邻区间的积分

已知 $a < b < c$, $\int_a^b f(x) dx = 4$ 且 $\int_b^c f(x) dx = -1$ 。求 $\int_c^a f(x) dx$ 。

答题区 · 可继续加页

基础

计算

基础篇

经典方法变式

Q016 · 利用点态界给出最紧保证

设 f 在 $[-2, 2]$ 上可积，且 $-1 \leq f(x) \leq 3$ 。求仅由此条件能保证的 $\int_{-2}^2 f(x) dx$ 的取值范围，并说明界可达到。

答题区 · 可继续加页

基础 计算 基础篇 经典方法变式

Q017 · 先用奇偶性再计算

计算 $\int_{-2}^2 (x^3 + 2x^2) dx$, 并明确指出被消去的部分。

答题区·可继续加页

基础 证明 基础篇 原创综合 / 诊断

Q018 · 由 Riemann 和证明区间可加性

设 f 在 $[a, b]$ 上连续，且 $a < c < b$ 。从 Riemann 和的定义证明 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ 。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

原创综合 / 诊断

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q021 · 直接求变上限积分的导数

设 $F(x) = \int_0^x (1 + t^4) dt$ 。下列哪一项等于 $F'(x)$?

- A. $1 + t^4$
- B. $4x^3$
- C. $1 + x^4$
- D. $x + x^5$

答题区 · 可继续加页

基础 单项选择题 基础篇 经典方法变式

Q022 · 变下限与复合端点

设 $H(x) = \int_{x^2}^3 e^{t^2} dt$ 。下列哪一项等于 $H'(x)$?

- A. $2xe^{x^2}$
- B. $-2xe^{x^4}$
- C. e^{x^4}
- D. $-e^{x^2}$

答题区 · 可继续加页

常规 单项选择题 方法篇 经典方法变式

Q023 · 用 Newton-Leibniz 公式计算

定积分 $\int_0^1 3x^2 dx$ 的值是哪一项?

- A. 1
- B. $\frac{1}{3}$
- C. 3
- D. 0

答题区·可继续加页

常规 单项选择题 方法篇 经典方法变式

Q024 · 辨认 Newton-Leibniz 公式

若 $F'(x) = f(x)$ 且 f 在 $[a, b]$ 上连续，下列哪一项正确？

- A. $\int_a^b f(x) \, dx = F(a) - F(b)$
- B. $\int_a^b f(x) \, dx = F(b)$
- C. $\int_a^b f(x) \, dx = f(b) - f(a)$
- D. $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

经典方法变式

常规 判断辨析 方法篇 经典方法变式

Q027 · 基本定理的连续性条件

判断并说明理由：若 f 在 $[a,b]$ 上连续， $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，则对每个 $x \in (a,b)$ 都有 $F'(x) = f(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 判断辨析 方法篇 经典方法变式

Q028 · 一个零积累值不能决定端点函数值

判断并说明理由：若连续函数满足 $\int_0^1 f(t) dt = 0$ ，则必有 $f(1) = 0$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q029 · 自然对数的标准定积分

填空： $\int_1^e \frac{1}{x} dx = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q030 · 三角端点的变限求导

设 $F(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^{t^2} dt$, 则 $F'(x) =$ ____。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q031 · 乘积中的积累函数

设 $G(x) = x \int_0^x t^2 dt$, 则 $G'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规

填空

方法篇

经典方法变式

Q032 · 正弦函数的定积分

填空： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx =$ ____。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 方法篇 经典方法变式

Q033 · 在指定点求复合变限导数

设 $G(x) = \int_1^{x^2} \ln t \, dt$, 则 $G'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q034 · 线性函数的定积分

计算 $\int_{-1}^2 (2x + 3) dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q035 · 反正切原函数的定积分

计算 $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q036 · 指数函数的有限区间积分

计算 $\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规

计算

方法篇

经典方法变式

Q037 · 余弦平方的整周期对称积分

计算 $\int_0^\pi \cos^2 x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q038 · 两个变量端点的复合求导

设 $F(x) = \int_x^{x^2} \ln(1 + t^2) dt$ 。求 $F'(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 原创综合 / 诊断

Q039 · 含参数核的积分函数

设 f 连续, $G(x) = \int_0^x (x - t)f(t) dt$ 。求 $G'(x)$, 要求先把 x 从被积式中分离。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 方法篇 原创综合 / 诊断

Q040 · 由积累量恢复被积函数

连续函数 f 满足 $\int_0^x f(t) dt = x^2 e^x$ 。求 $f(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

常规

计算

方法篇

原创综合 / 诊断

Q041 · 变上限积分的二阶导数

设 $F(x) = \int_0^{x^2} \cos t \, dt$ 。求 $F''(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 原创综合 / 诊断

Q042 · 用积分中值定理证明基本定理

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 。证明对 $x \in (a, b)$ 有 $F'(x) = f(x)$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 方法篇 原创综合 / 诊断

Q043 · 零积累函数推出原函数为零

设 f 在 $[a, b]$ 上连续，并且对每个 $x \in [a, b]$ 都有 $\int_a^x f(t) dt = 0$ 。证明 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上恒成立。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

常规 计算 方法篇 经典方法变式

Q045 · 对数型定积分换元

用换元法计算 $\int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx$ ，并同步变换上下限。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 方法篇 原创综合 / 诊断

Q046 · 三角幂积分的反向端点

用换元法计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cos^3 x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 方法篇 经典方法变式

Q047 · 多项式与指数函数的分部积分

用分部积分法计算 $\int_0^1 x e^x dx$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 方法篇 原创综合 / 诊断

Q048 · 带三角因子的分部积分

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 方法篇 原创综合 / 诊断

Q049 · 区间反射换元恒等式

设 f 在 $[0, a]$ 上连续且 $a > 0$ 。证明 $\int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a - x) \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 方法篇 原创综合 / 诊断

Q050 · 互补角换元的对称比值积分

设 f 在 $[0, 1]$ 上连续且恒正。证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sin x)}{f(\sin x)+f(\cos x)} dx = \frac{\pi}{4}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 综合篇 开放教材方法改写

Q051 · 复合多项式换元

计算 $\int_0^1 x(1+x^2)^2 dx = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 单项选择题 综合篇 开放教材方法改写

Q052 · 指数复合函数的定积分

积分 $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ 的值是哪一项？

- A. $e - 1$
- B. $\frac{e-1}{2}$
- C. $\frac{e}{2}$
- D. $\frac{1}{2}$

答题区 · 可继续加页

- 常规
- 多项选择
- 综合篇
- 原创综合 / 诊断

Q053 · 换元与端点一致性辨析

下列换元结果中，哪些完全正确？假设出现的 f 连续。

- A. $\int_0^1 2xf(x^2) dx = \int_0^1 f(u) du$
- B. $\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = \int_0^1 f(u) du$
- C. 令 $u = \cos x$ ，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \int_1^0 du$
- D. 若 $a > 0$ ，则 $\int_0^a f\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \int_0^1 f(u) du$

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

常规 计算 综合篇 开放教材方法改写

Q055 · 奇次正弦幂的换元积分

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 x \cos^2 x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 计算 综合篇 开放教材方法改写

Q056 · 根式中的反向链式结构

计算 $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 填空 综合篇 经典方法变式

Q057 · 指数分式的端点换元

计算 $\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答题区 · 可继续加页

- 常规
- 单项选择题
- 综合篇
- 开放教材方法改写

Q058 · 分部积分公式的边界项

设 u, v 在 $[a, b]$ 上连续可微。下列哪一项是正确的定积分分部公式？

- A. $\int_a^b uv' \, dx = uv - \int_a^b u'v \, dx$
- B. $\int_a^b uv' \, dx = [uv]_a^b + \int_a^b u'v \, dx$
- C. $\int_a^b uv' \, dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v \, dx$
- D. $\int_a^b uv' \, dx = \int_a^b u'v \, dx$

答题区 · 可继续加页

常规

计算

综合篇

经典方法变式

Q059 · 对数因子的分部积分

计算 $\int_0^1 x \ln(1+x) dx$ 。

答题区 · 可继续加页

常规 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q060 · 定积分换元公式的链式证明

设 f 在包含 $\varphi([\alpha, \beta])$ 的区间上连续， φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可微。证明 $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du$ ，并说明无需假设 φ 单调。

答题区 · 可继续加页

进阶 多项选择 综合篇 原创综合 / 诊断

Q061 · 含参数函数的换元恒等式

设 f 在相应区间连续，且 $a > 0$ 。下列恒等式哪些成立？

- A. $\int_0^1 x f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du$
- B. $\int_{-1}^1 x f(x^2) dx = \int_0^1 f(u) du$
- C. $\int_{-1}^1 f(x^2) dx = \int_0^1 \frac{f(u)}{\sqrt{u}} du$
- D. $\int_0^a f\left(\frac{x}{a}\right) dx = a \int_0^1 f(u) du$

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

判断: 若 f 连续, 则即使 $u = x^2$ 在 $[-1, 1]$ 上不单调, 仍可由定积分换元公式直接得到 $\int_{-1}^1 x f(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_1^1 f(u) du = 0$.

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q063 · 换元后的有理拆分

计算 $\int_0^1 \frac{x^3}{(1+x^2)^2} dx$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q064 · 线性因子乘余弦

计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

进阶 参数 · 综合 · 应用 综合篇 原创综合 / 诊断

Q066 · 带参数半圆根式积分

设 $a > 0$ 。计算 $I(a) = \int_0^a x\sqrt{a^2 - x^2} \, dx$ ，并说明答案随尺度 a 的次数。

答题区 · 可继续加页

进阶 错解诊断 综合篇 原创综合 / 诊断

Q067 · 诊断非一一换元

某同学计算 $J = \int_{-1}^1 |x|e^{x^2} dx$ ，直接令 $u = x^2$ ，因新上下限都是 1 而写出 $J = \frac{1}{2} \int_1^1 e^u du = 0$ 。指出错误并求出正确值。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q068 · 反正切函数的定积分

计算 $\int_0^1 \arctan x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 经典方法变式

Q069 · Wallis 积分递推

对整数 $n \geq 2$, 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx$ 。证明 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$, 并给出初值 I_0, I_1 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q070 · 分部积分的加权导数恒等式

设 $a > 0$, f 在 $[0, a]$ 上连续可微。证明 $\int_0^a x f'(x) dx = a f(a) - \int_0^a f(x) dx$ 。

答题区 · 可继续加页

开放教材方法改写

对实参数 p 判断：反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 时收敛。

答题区·可继续加页

进阶 计算 综合篇 开放教材方法改写

Q072 · 最基本的无穷区间反常积分

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 开放教材方法改写

Q073 · 可积的端点幂奇性

计算 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 经典方法变式

Q074 · 用比较法证明对数型发散

证明反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x+1}$ 发散。

答题区·可继续加页

进阶 参数 · 综合 · 应用 综合篇 原创综合 / 诊断

Q075 · 主值存在但普通积分发散

讨论 $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ 的普通反常积分与 Cauchy 主值。

答题区 · 可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q076 · 三次根端点奇性

计算 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

对实参数 a , 讨论并计算 $I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$.

进阶

计算

综合篇

经典方法变式

Q078 · 对数项在无穷远的抵消

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x+1)}.$

答题区 · 可继续加页

进阶 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q079 · 反常积分的 Cauchy 尾部准则

设 f 在每个有限区间 $[a, R]$ 上连续。证明 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛，当且仅当对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $M > a$ ，使所有 $B > A \geq M$ 都满足 $\left| \int_A^B f(x) dx \right| < \varepsilon$ 。

答题区 · 可继续加页

进阶 参数 · 综合 · 应用 综合篇 原创综合 / 诊断

Q080 · 双侧无穷积分的独立拆分

按普通反常积分定义计算 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

某同学因 $\frac{x}{1+x^2}$ 是奇函数而断言 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ 。诊断错误，并说明普通反常积分与对称主值。

答题区·可继续加页

进阶 计算 综合篇 经典方法变式

Q082 · 对数函数的可积奇性

计算 $\int_0^1 \ln x \, dx$ 。

答题区 · 可继续加页

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q083 · 同时含零端与无穷端的换元

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x}}$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 经典方法变式

Q084 · 非负函数比较审敛法

设 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 对所有 $x \geq a$ 成立，且两函数在有限区间上可积。证明：若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

原创综合 / 诊断

某同学写 $\int_0^2 \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{1}{x-1} \Big|_0^2 = -2$ 。指出全部错误并给出正确结论。

答题区·可继续加页

困难

计算

综合篇

经典方法变式

Q087 · 代数衰减与换元

计算 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 经典方法变式

Q088 · 无穷远与零点的倒数换元

设 f 在 $[1, +\infty)$ 上连续。证明在任一侧收敛时, $\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_0^1 \frac{f(\frac{1}{t})}{t^2} dt$, 并说明两侧同时收敛或同时发散。

答题区 · 可继续加页

困难

计算

综合篇

开放教材方法改写

Q089 · 零端点的幂积分全参数分类

对实参数 p ，讨论并计算 $I(p) = \int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

困难 计算 综合篇 经典方法变式

Q091 · 对数修正幂积分

对实参数 p ，讨论并计算 $J(p) = \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ 。

答题区 · 可继续加页

困难 证明 综合篇 原创综合 / 诊断

Q092 · 振荡积分的条件收敛

证明 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛但不绝对收敛。

答题区 · 可继续加页

困难 参数 · 综合 · 应用 综合篇 开放教材方法改写

Q093 · Gamma 积分的收敛参数

对实参数 s ，讨论 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$ 的收敛性。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

困难 计算 综合篇 经典方法变式

Q095 · Gamma 函数与阶乘

设 n 为非负整数。由定义与递推公式求 $\Gamma(n + 1)$ 。

答题区 · 可继续加页

经典方法变式

计算 $\int_0^{+\infty} x^3 e^{-2x} dx$ 。

98 / 102

挑战 计算 挑战篇 经典方法变式

Q097 · 半整数 Gamma 值

已知 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ 。计算 $\Gamma(\frac{5}{2})$ 。

答题区 · 可继续加页

挑战 计算 挑战篇 经典方法变式

Q098 · 指数尺度下的阶乘积分

设 $a > 0$, m 为非负整数。计算 $I_m(a) = \int_0^{+\infty} x^m e^{-ax} dx$ 。

答题区 · 可继续加页

挑战

证明

挑战篇

经典方法变式

Q099 · Beta 型积分的两端审敛

对实参数 α, β ，证明 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{(1+x)^{\alpha+\beta}} dx$ 当且仅当 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ 时收敛。

答题区 · 可继续加页

原创综合 / 诊断

对实参数 a, b , 完整讨论并计算 $I(a, b) = \int_0^{+\infty} x^{a-1} e^{-bx} dx$ 。

102 / 102